



产 品 规 格 书

产 品 类 型: _____ USB 双目摄像头模组

产 品 型 号: _____ SV-TAEKAM16-90

客 户 名 称: _____

客 户 型 号: _____

生产部	品质部	工程部	业务部
编制	审核	批准	日期

版本更新

版本	日期	备注
V1.0	20 03 17	第一版



模组描述

SV-TAEKAM16-90 是一款 USB 双目宽动态+近红外模组，可见光部分由 2M 宽动态传感器及宽动态视频处理芯片组成，优质的宽动态效果将适应更多恶劣场景，减少复杂光线环境对识别算法产生的不良影响，采用标准 UVC 协议通过 USB2.0 接口输出高质量视频流；近红外部分由 2M 低照度传感器及视频处理芯片组成，配合优质的红外效果及窄带滤光片，减少环境光线对红外成像的影响，采用标准 UVC 协议通过 USB2.0 接口输出高质量视频流。产品主要应用于人脸识别门禁、考勤、闸机、人证机等场景。

模组特征

- 1、提供高品质静态画面捕捉，清晰度 1080P/30 帧(双目 1080P)。
- 2、支持 USB 即插即用功能。
- 3、支持 Windows XP/VISTA/7/8; Linux with UVC(above linux-2.6.26); Android 4.0 or above with UVC。
- 4、支持 USB2.0 (HI—SPEED) 规范。

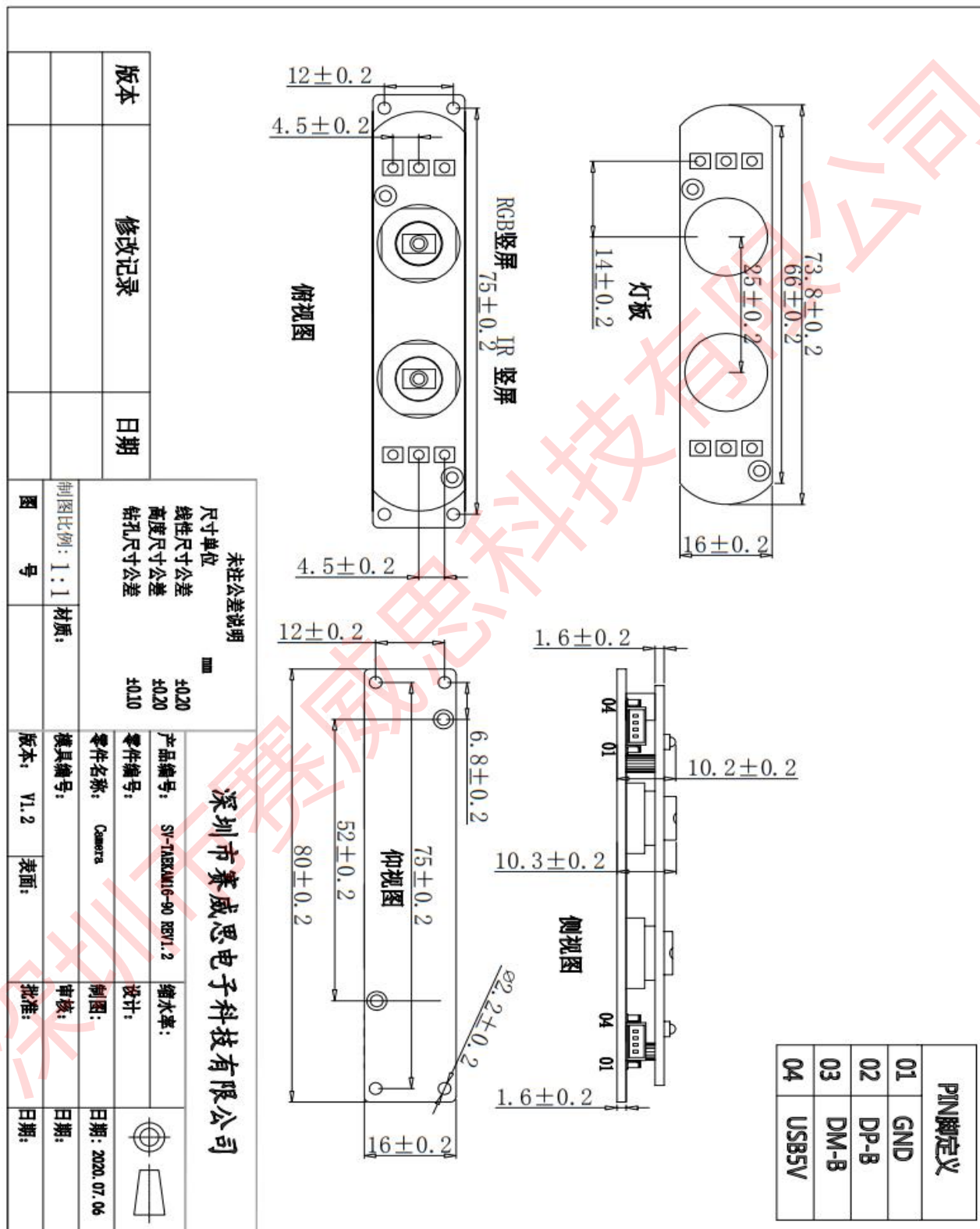


RGB/IR 参数

CMOS 感光芯片	1/2.7 sensor /IR	1/2.7 sensor/RGB
最大分辨率	1920 (H) x 1080 (V) (16:9 mode)	1920 (H) x 1080 (V) (16:9 mode)
sensor 像素尺寸	3.0um*3.0um	3.0um*3.0um
低照度	0.15Lux/F2.0	0.15Lux/F2.0
图像传输速率	1920*1080P/30fps	1920*1080P/30fps
信 噪 比	≥45dB	≥45dB
动态范围	TBD	96DB
无畸变镜头	M8*0.25 镜头/850NM 窄带滤光片	M8*0.25 镜头/650NM 滤光片
FOV 视场角	H: 65 度、V: 40 度、D: 73 度	H: 65 度、V: 40 度、D: 73 度
光圈	F2.0	F2.0
焦距	4.3mm	4.3mm
畸变	TV Distortion<1.0%	TV Distortion<1.0%
CRA	<20.5°	<20.5°
镜头温度范围	-20° /+80°	-20° /+80°
镜头结构	4P+IR	4P+IR
视频输出压缩格式	MJPG/YUY	MJPG/YUY
红外灯 (IR)	850nm/60°	
供电方式	5V±10%/电源纹波要求小于 100MV	
模组接线方式	RGB 贴片 4pin 1.25mm/IR 贴片 4pin 1.25mm	
电源功耗	同时开图 360MA±5%加 LED 灯	
工作温度	-10°C ~ +55°C (Humidity : 10%RH ~ 98%RH)	
储藏温度	-20°C ~ +70°C (Humidity : 10%RH ~98%RH)	



模组结构尺寸





可靠性测试

检测项目	测试条件		试验验收标准	数量	结果	备注
低/高温高湿运行试验	1、温度：-20℃/70℃；湿度：95% 2、持续时间：48H； 3、恢复时间：1H； 4、温度变化速率：1℃/min；		1、图像质量清晰，无降低、无卡顿，无花屏，无闪屏；	5	PASS	
低/高温通电试验	1、温度：-20℃/70℃；湿度：0% 2、持续时间：6H 后通电 3、恢复时间：1H； 4、温度变化速率：1℃/min；		1、图像质量清晰，无降低、无卡顿，无花屏，无闪屏； 2、6 小时高温后通电启动正常。	5	PASS	
低/高温储存试验	1、温度：-30℃/80℃；湿度：0% 2、持续时间：24H； 3、恢复时间：1H； 4、温度变化速率：1℃/min； 5、样品状态：不通电；		1、试验结束后，温箱内温度以 1℃/min 变温速度恢复到常温（如 25℃），并在常温下保持 2 小时。 2、用 AMCAP 打开摄像头在分辨率为 640*480 下进行拍照检查功能	5	PASS	
高低温冲击试验	1、低温-20℃，高温 70℃，高低温各停留 12 小时，保持 24H，为 1 个循环； 2、循环周期：3 个；		1、图像质量清晰，无降低、无卡顿，无花屏，无闪屏；	5	PASS	
模组端插拔试验	1、准备配套的新数据接口线缆； 2、测试速度：10~15 次/分钟。 3、测试次数：100 次	1、插拔 50 次以内，pin 端口外观不能有明显变形或功能损坏； 2 插、拔 50 次~100 次，若是主板，外观允许有变形，但功能须正常，若为整机模组，外观和功能须正常； 3、摄像头工作正常、图像质量无降低。		5	PASS	
温升测试	1、室温 25℃±1℃； 2、测试点选取主控机芯片； 3、测试时间为 2 小时。	1、在室温下将待测样品上电，用 AMCAP 分别打开可见光和红外摄像头，使其处于工作状态。先运行 30 分钟，利用热成像仪选取最高发热点和主芯片控件，然后将数据采集仪热电偶线用 UV 胶水点在芯片上，将其紧贴固定在芯片上，或者使用热成像仪记录全过程温升曲线，测试时间 2 小时以上。		5	PASS	
静电放电测试 (ESD)	1、放电模式：单次放电/1 秒 +/-1 次 2、测试电压：Contact: +/-4KV Air: +/-8KV	参考标准：IEC61000-4-2 GB/T 17626.2 参考客户需求 客户提供整机测试（模组+整机）		5		未测试
跌落试验	1、100cm 高度自由落下 表面：木板 下降次数：3 次	图像质量清晰，无降低、无卡顿，无花屏，无闪屏； 零件无脱落、无损坏。		5	PASS	
镜头座拉力试验	1、推拉力计	负重：4GK 时间：60 秒		5	PASS	
震动测试	1、震动机	频率：55HZ, 振幅：2mm, X, Y, Z 三个方向自由震动、 时间：2 小时		5	PASS	

模组验收标准

检测项目	预置条件	验收标准	检测方式	结果	备注
模组外观检查	1、室内正常亮度；台灯 2、照度：600lux~1500lux 之间；	目视待测样品模组各个面，镜头、接口与结构缝隙等部位。无脏污、无肉眼可视划伤，PCBA 无杂物	目检	PASS	
镜头	在 600-1500Lux 强度的光下检查时	不能肉眼可见伤痕或脏污	目检	PASS	
固定镜头	点胶长度为周长的 1/2	胶不可溢到镜头端面 and 镜头座子	目检	PASS	
固定镜头座与 PCBA	黑胶	镜头座与 PCBA 之间均匀充满黑胶，不可有间隙、无厚薄不均的现象，不能出现胶溢出镜头座封装边缘零件	目检	PASS	
贴标	无零件位置	模组 QC 标、工位标及扫码标规范	目检	PASS	
模组外形尺	按结构图纸	符合结构图纸要求	数显卡尺	PASS	

实物





包装



- 1、模组贴好 QC 标、工位标及扫码标；
- 2、镜头贴好防尘膜。



- 1、每台模组加一包干燥袋放在防静电泡棉按位置放好。



- 1、按合适纸箱装箱，打包。



- 1、发货地址、收货人及订单数量对准确；
- 2、按客户要求地址及收货人确认无误发货。